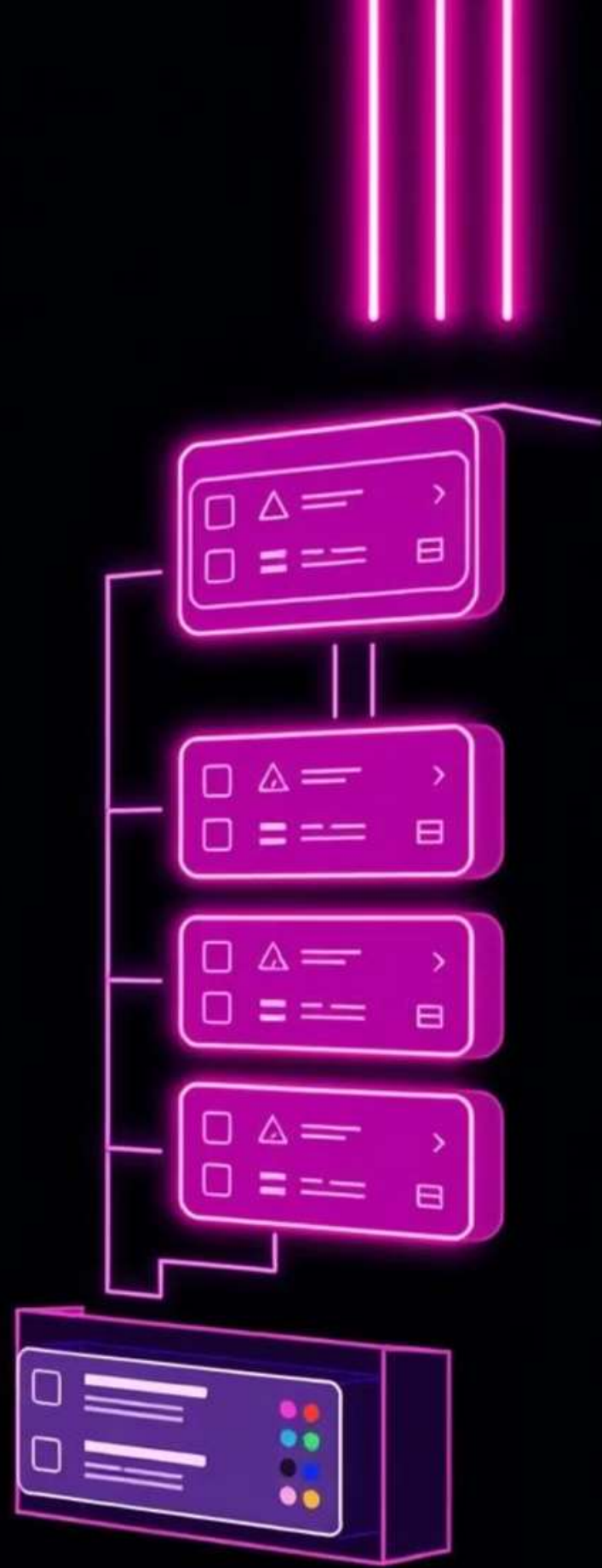


Administración Esencial





Estructura de Almacenamiento y Archivos de Datos

SQL Server organiza datos en archivos primarios (.mdf), secundarios (.ndf) y archivos de registro de transacciones (.ldf). La correcta distribución y tamaño de estos archivos impacta directamente en el rendimiento, velocidad de recuperación y disponibilidad del sistema.



Archivo primario
MDF

Archivos secundarios
NDF

Archivo de registro LDF

Propiedades y Configuraciones Clave

Crecimiento Automático

Ajusta el tamaño de archivos según demanda para evitar errores por espacio insuficiente.

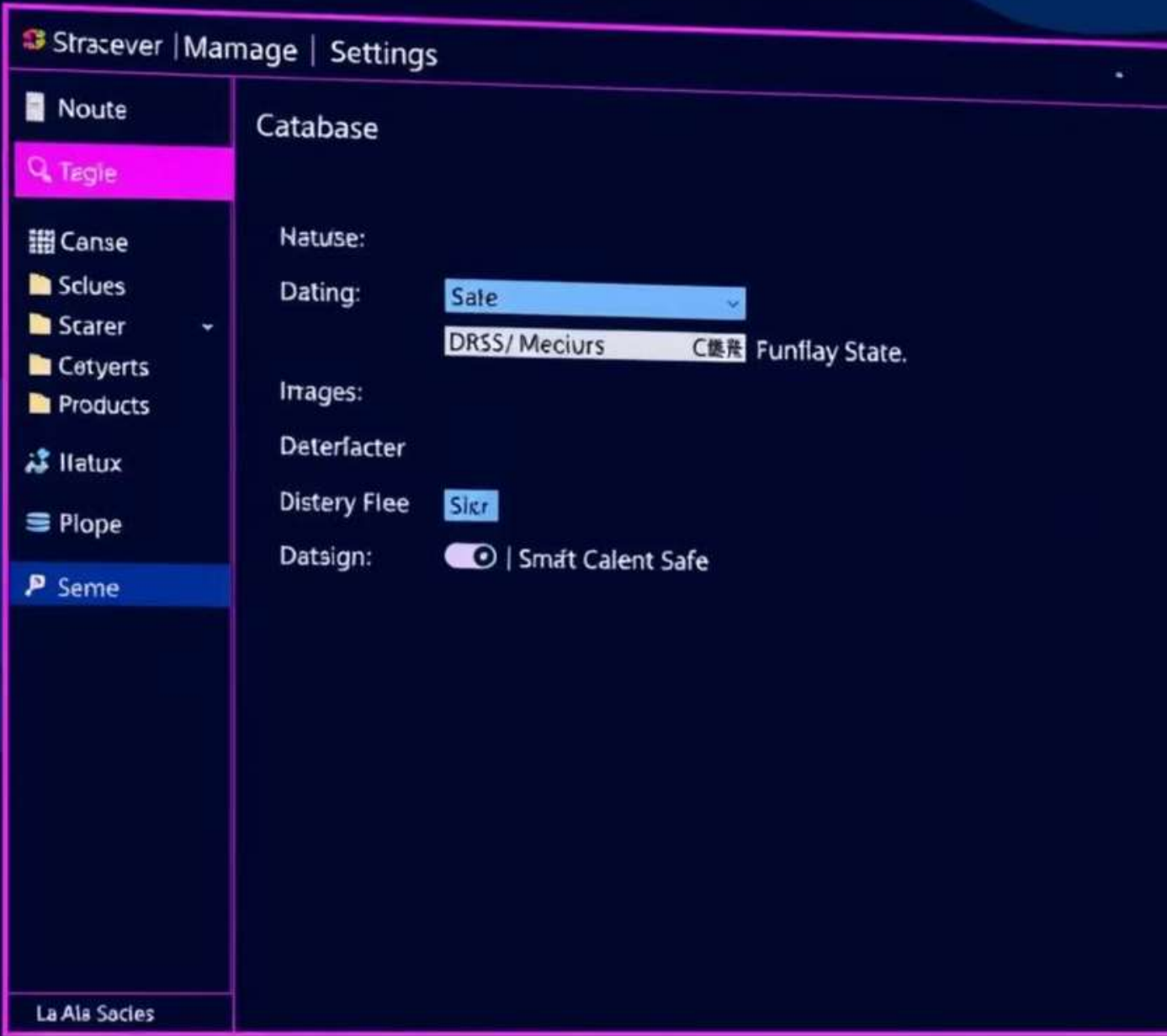
Collation

Define el conjunto de caracteres y reglas de ordenamiento para compatibilidad regional.

Nivel de Aislamiento

Controla la concurrencia de transacciones para evitar conflictos entre usuarios simultáneos.

Ejemplo: Una base de datos configurada para alta disponibilidad requiere crecimiento controlado, collation UTF-8 y nivel de aislamiento optimizado para múltiples conexiones.





Tipos de Recuperación: Simple, Full y Bulk-Logged

Recuperación Simple

Sin registro de transacciones. Mínimo espacio, pero sin restauración punto a punto.

Bulk-Logged

Balance óptimo para operaciones masivas con capacidad de recuperación controlada.

Recuperación Full

Registro completo. Restaura hasta un momento exacto con máxima precisión.



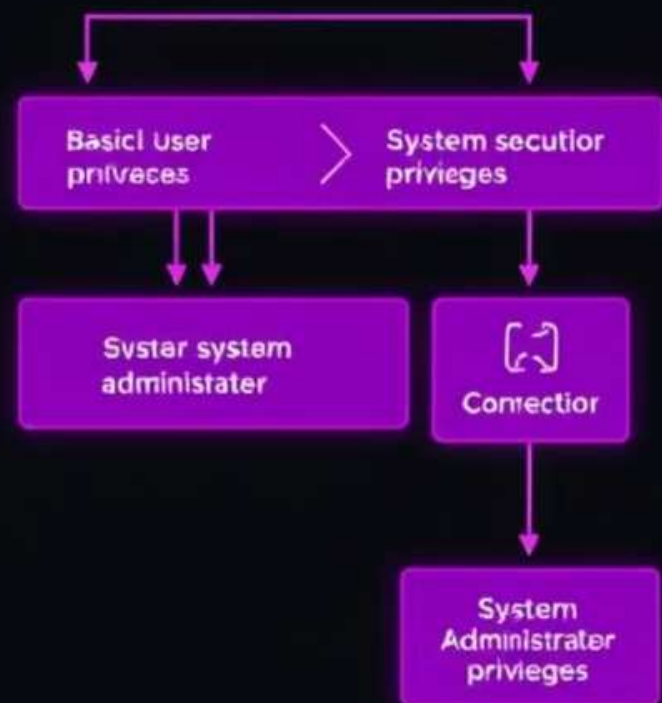
Administración de Usuarios y Roles de Seguridad

Estructura de Control de Acceso

- Logins a nivel de servidor
- Usuarios a nivel de base de datos
- Roles fijos predefinidos
- Roles personalizados flexibles

Beneficios

La delegación correcta de responsabilidades mediante roles evita accesos no autorizados y simplifica la auditoría de seguridad. Un usuario con permisos específicos solo accede a lo necesario.



Asignación de Permisos y Políticas de Acceso

Principio de Mínimos

Permisos

Asigna solo las autorizaciones necesarias para cada tarea específica del usuario.

Permisos Explícitos vs. Heredados

Los permisos directos prevalecen sobre los heredados de roles. Esto permite flexibilidad y granularidad en la seguridad.

Auditoría Continua

Revisa regularmente qué permisos tiene cada usuario para evitar privilegios obsoletos o excesivos.

SQL | Server

 Access control

 PQDLaccess

 ALDoonsaont

SMI



JON



Monitoreo Básico con Activity Monitor

Procesos en Tiempo Real

Visualiza todas las conexiones activas, consultas en ejecución y sesiones de usuarios conectados al servidor.

Identificación de Bloqueos

Detecta consultas lentas, procesos bloqueados y cuellos de botella que afectan el rendimiento.

Recursos del Sistema

Monitorea CPU, memoria y E/S para optimizar y prevenir problemas antes de que escalen.



SQL Server Agent: Automatización de Tareas

SQL Server Agent permite crear trabajos programados que se ejecutan automáticamente según un calendario definido, eliminando tareas manuales repetitivas y garantizando consistencia operativa.

1 Backups Automáticos Diarios

Programa copias de seguridad en horarios de bajo uso para proteger tus datos continuamente sin intervención manual.

2 Mantenimiento Preventivo

Desfragmenta índices, actualiza estadísticas y limpia logs antiguos automáticamente para mantener óptimo rendimiento.

3 Alertas por Correo

Recibe notificaciones inmediatas sobre errores críticos, fallos de backup o anomalías detectadas en el servidor.



Before



After



Caso Práctico: Gestión Integral en Acción

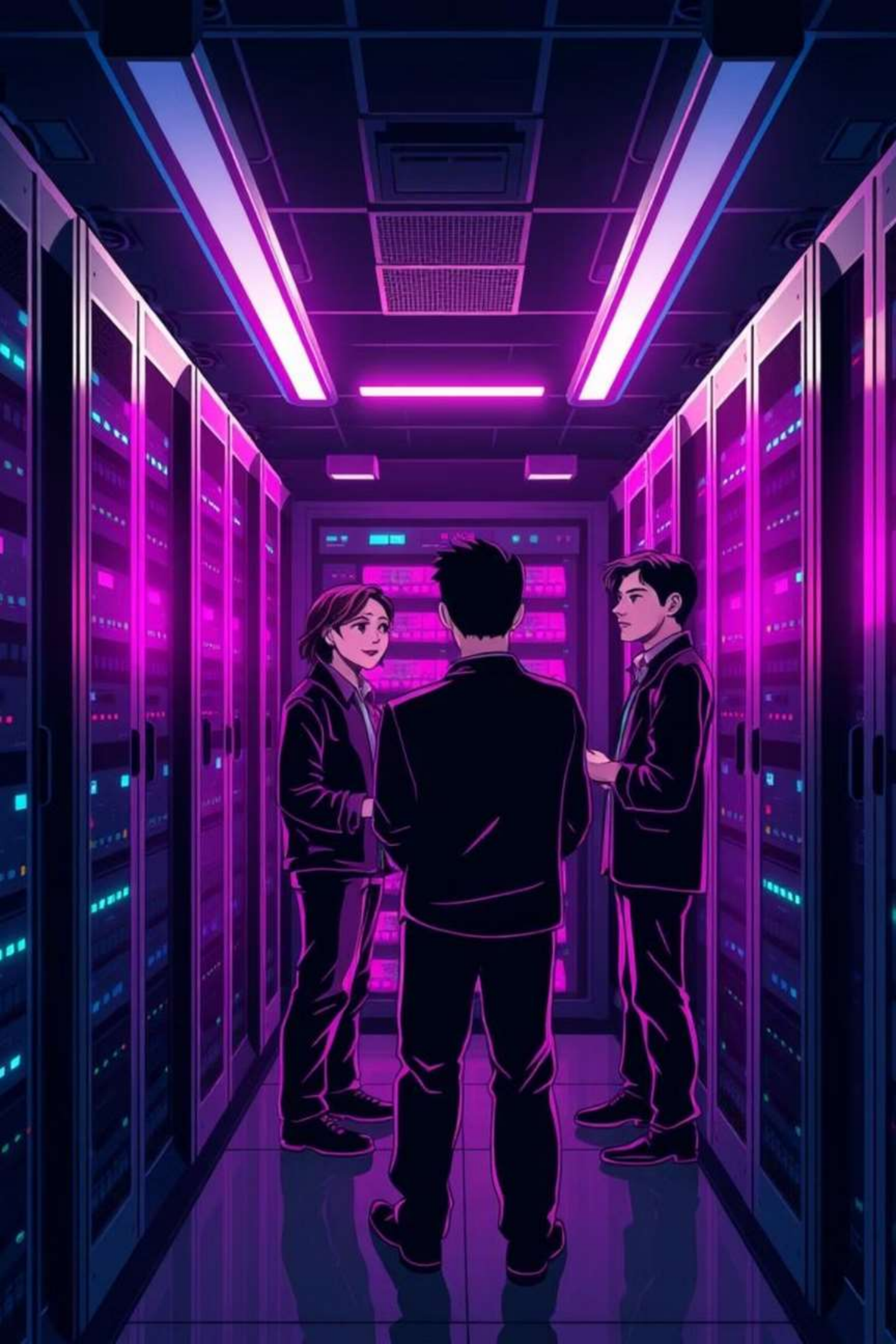
Implementar buenas prácticas desde el inicio multiplica la efectividad operativa y reduce drásticamente incidentes críticos.

Sin Optimización

- Configuración por defecto
- Backups manuales irregulares
- Sin monitoreo proactivo
- Fallos frecuentes (60+ horas/año inactivo)

Con Mejores Prácticas

- Configuración optimizada
- Backups automáticos garantizados
- Monitoreo 24/7 activo
- 99.9% disponibilidad confirmada



Conclusión y Próximos Pasos

La administración diaria eficiente es clave para estabilidad y seguridad.

- **Capacitación Continua**
Mantente actualizado con las mejores prácticas y nuevas características de SQL Server.
- **Usa Herramientas Nativas**
Domina SQL Server Management Studio, Activity Monitor y SQL Server Agent para máxima eficiencia.
- **Asegura el Éxito**
Implementa estas prácticas hoy y garantiza disponibilidad, seguridad y rendimiento sostenible de tus datos.